



ELETROGATE

APOSTILA

KIT DIY ROBÔ OTTO



WWW.ELETROGATE.COM

Olá, Maker!

Parabéns pelo primeiro passo rumo a uma jornada incrível no mundo da tecnologia e da criatividade!

Esta apostila exclusiva servirá como material de apoio teórico e prático para o [Kit Robô Otto](#), mas, mesmo que você ainda não tenha adquirido o seu Kit, ela poderá te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o universo Maker, de uma maneira didática e objetiva.

Vale ressaltar que, embora esta apostila proponha apenas um exemplo de código, o Arduino permite infinitas possibilidades para você manipular o robô, implementar novos movimentos e muito mais, utilizando apenas os componentes presentes nesse kit e desenvolvendo novas funcionalidades somente via programação.

Então, se você ainda não garantiu o seu, não perca mais tempo! Acesse agora mesmo o nosso site e garanta já o seu [Kit Robô Otto](#) para desbloquear todo o seu potencial criativo!

Prepare-se para uma aventura repleta de aprendizado com conteúdo de qualidade e projetos práticos. Estamos ansiosos para ver tudo o que você vai criar.

Aproveite bastante e bons estudos!

Itens inclusos no Kit:



1

Conjunto de Peças Impressas em 3D



1

Shield de Expansão para Arduino Nano 3.0



4

Micro Servo 9g SG90



1

Mini Chave Gangorra



1

Adaptador Bateria 9v sem Plug



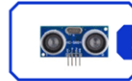
2

Capacitor Eletrolítico 1000uF



1

Nano V3.0 + Cabo Usb para Arduino



1

Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04



1

Buzzer Ativo 5v



1

Módulo Regulador de Tensão



40

Jumpers - Femea/Femea

Sumário

1. LISTA DE COMPONENTES	5
2. CONFIGURAÇÕES INICIAIS.....	6
3. INSTALAÇÃO DOS DRIVERS	9
4. MONTAGEM DO ROBÔ.....	12
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	34

2. CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Antes de iniciarmos a montagem, vamos fazer as instalações dos programas e drivers necessários em nosso computador para que possamos programar o Arduino.

A Arduino IDE é a plataforma oficial para programação do Arduino. Vamos começar sua instalação fazendo o download do instalador, que pode ser encontrado no [site oficial – clicando aqui](#).

Recomendamos sempre que você instale a versão estável mais recente disponível para seu sistema operacional. Como estamos utilizando o Windows 10 em nosso computador, vamos selecionar a opção **Windows Win 10 and newer, 64 bits**:

Downloads



Arduino IDE 2.3.3

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

- Windows** Win 10 and newer, 64 bits
- Windows** MSI installer
- Windows** ZIP file
- Linux** AppImage 64 bits (X86-64)
- Linux** ZIP file 64 bits (X86-64)
- macOS** Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits
- macOS** Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

A tela seguinte nos propõe fazer uma contribuição para a plataforma, pode clicar em “Just Download” – Aqui é de suma importância que seu navegador não traduza a página, pois essa opção não é exibida quando traduzida.

Download Arduino IDE & support its progress

Since the 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **87.253.218** times — impressive! Help its development with a donation.

\$3

\$5

\$10

\$25

\$50

Other

CONTRIBUTE AND DOWNLOAD

or

JUST DOWNLOAD

Na tela seguinte, clique novamente em “Just Download”.

Stay in the Loop: Join Our Newsletter!

As a beginner or advanced user, you can find inspiring projects and learn about cutting-edge Arduino products through our **weekly newsletter!**

email *

☐ I confirm to have read the [Privacy Policy](#) and to accept the [Terms of Service](#) *

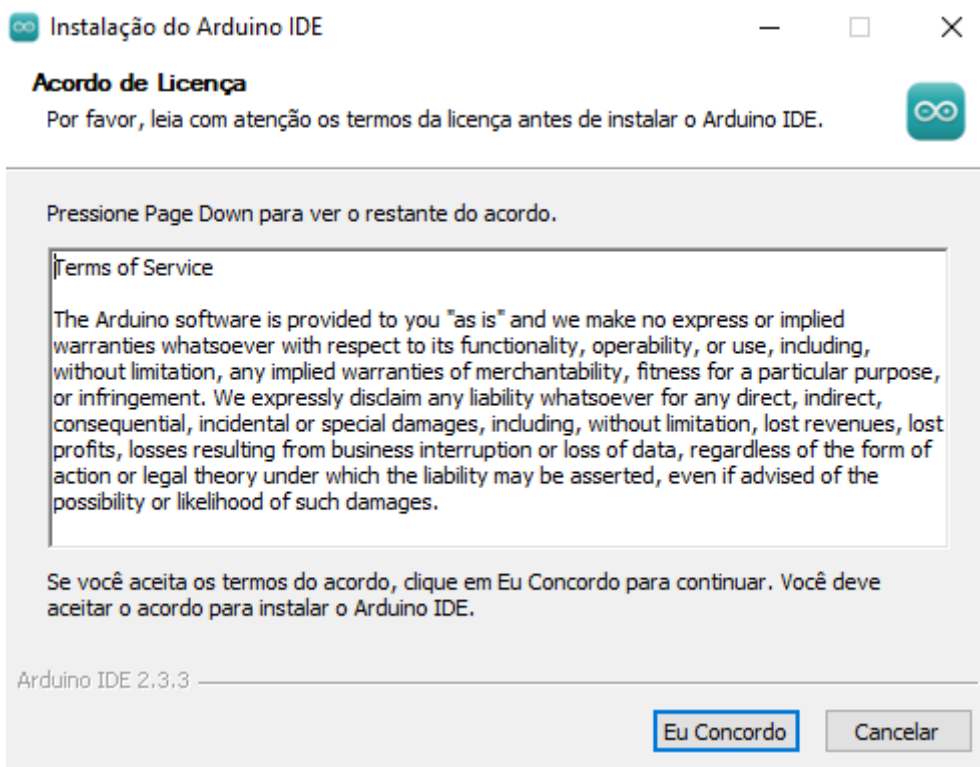
☐ I would like to receive emails about special deals and commercial offers from Arduino.

SUBSCRIBE & DOWNLOAD

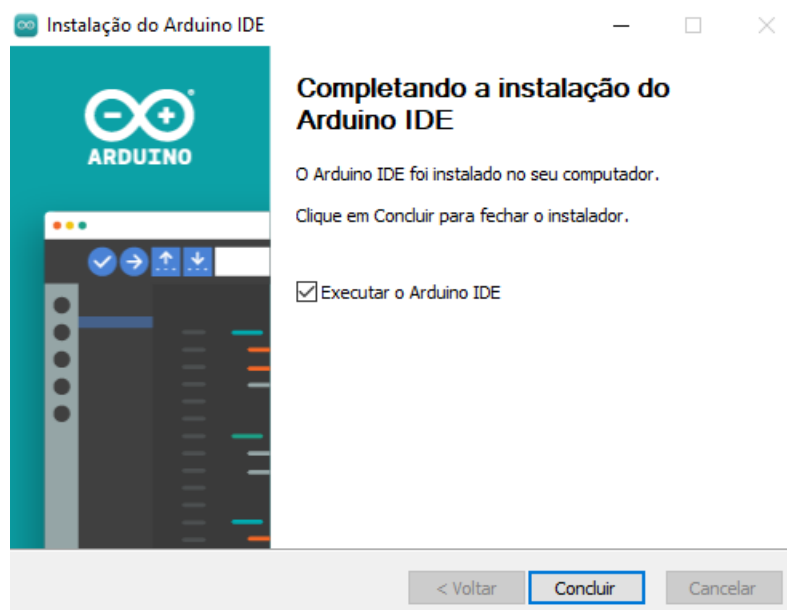
or

JUST DOWNLOAD

Após esses passos, o download irá iniciar automaticamente. Quando terminar, execute o arquivo baixado e clique em “Eu concordo” na janela exibida.



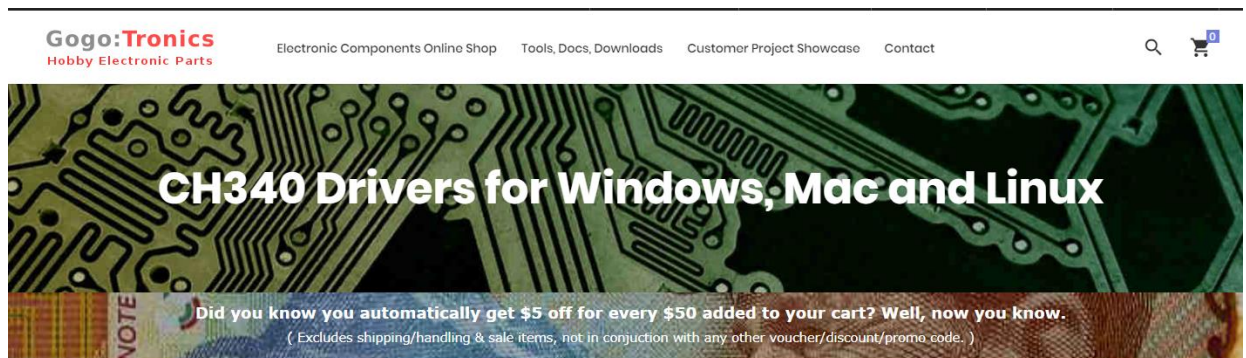
Nas telas seguintes, basta clicar em “Próximo” e “Instalar”. Ao término, a tela abaixo será exibida e você poderá fechar o instalador desmarcando a caixinha “Executar o Arduino IDE” (não vamos abri-la agora) e clicando em concluir.



3. INSTALAÇÃO DOS DRIVERS

O Arduino Nano utiliza o chip CH340C, um conversor USB-Serial genérico. Ele é responsável por fazer o Arduino se comunicar com o computador, porém a Arduino IDE não oferece suporte nativo, logo precisamos instalá-lo manualmente.

Para isso, acesse o [site oficial – clicando aqui](#) e faça o download conforme seu sistema operacional.



The CH340 chip is used by a number of Arduino compatible boards to provide USB connectivity, you may need to install a driver, don't panic, it's easier than falling off a log, and much less painful.

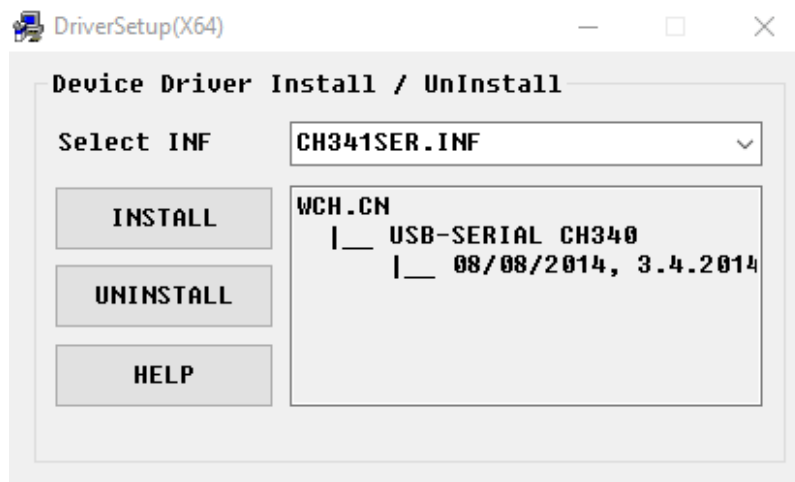
Windows

(Manufacturer's Chinese Info Link)

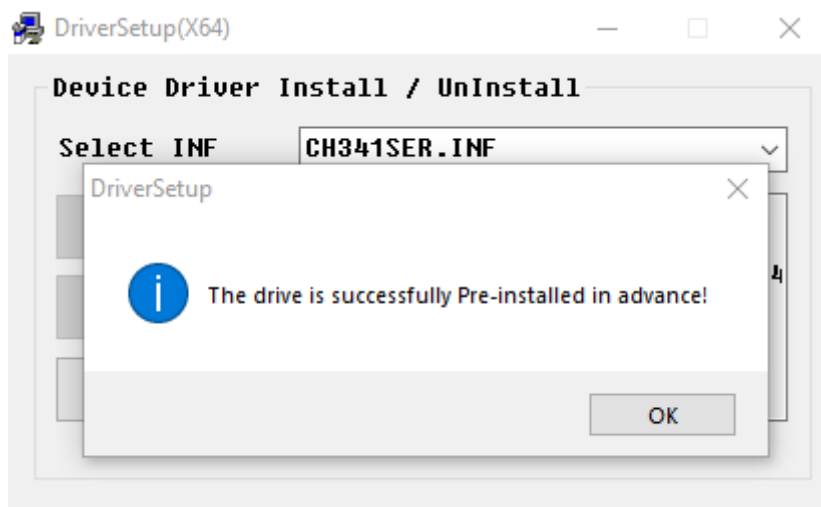
- Download the [Windows CH340 Driver](#)
- Unzip the file
- Run the installer which you unzipped
- In the Arduino IDE when the CH340 is connected you will see a COM Port in the Tools > Serial Port menu, the COM number for your device may vary depending on your system.

Em nosso caso, vamos fazer a instalação da versão para **Windows**, mas também é possível instalá-lo no MacOS e no Linux. Clique no link referente ao seu sistema operacional e aguarde o download ser concluído.

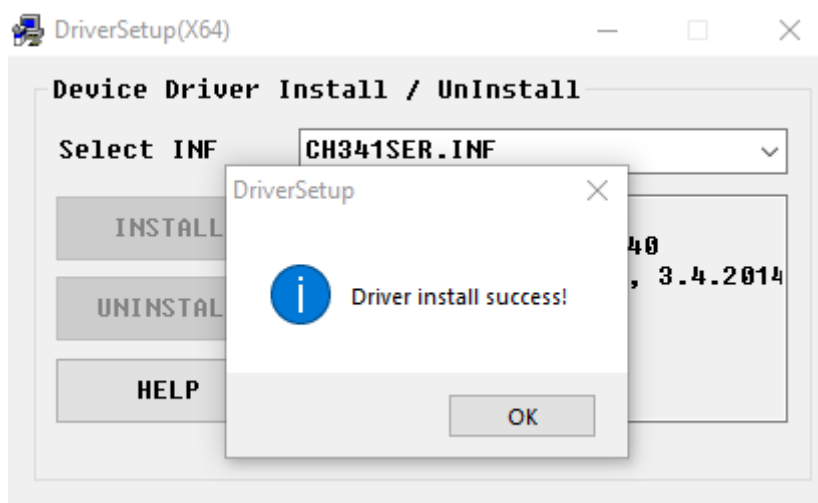
O arquivo baixado será em formato compactado (.zip). Abra-o e dê um duplo clique no arquivo *CH34x_Install_Windows_v3_4.EXE*, para executar o instalador. Após, a janela abaixo será exibida e você só precisa clicar em **Install**, para iniciar a instalação.



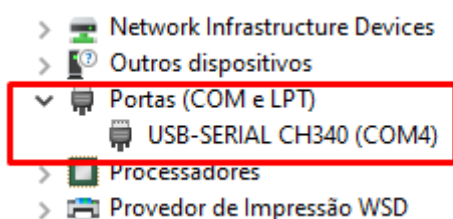
Quando o processo de instalação terminar, a mensagem abaixo será exibida:



Clique em OK e conecte o Arduino ao computador utilizando o cabo USB que acompanha o kit. Em seguida, clique novamente em **Install** e aguarde o processo terminar, sendo exibida a seguinte mensagem:



Com o driver instalado, vamos apenas confirmar se a placa está sendo reconhecida corretamente pelo computador. Para isso, abra o Gerenciador de Dispositivos do Windows (basta abrir o menu iniciar e pesquisar por “gerenciador de dispositivos”). Nele, procure o item “Portas COM e LPT” e veja se a placa está sendo exibida como na imagem abaixo:



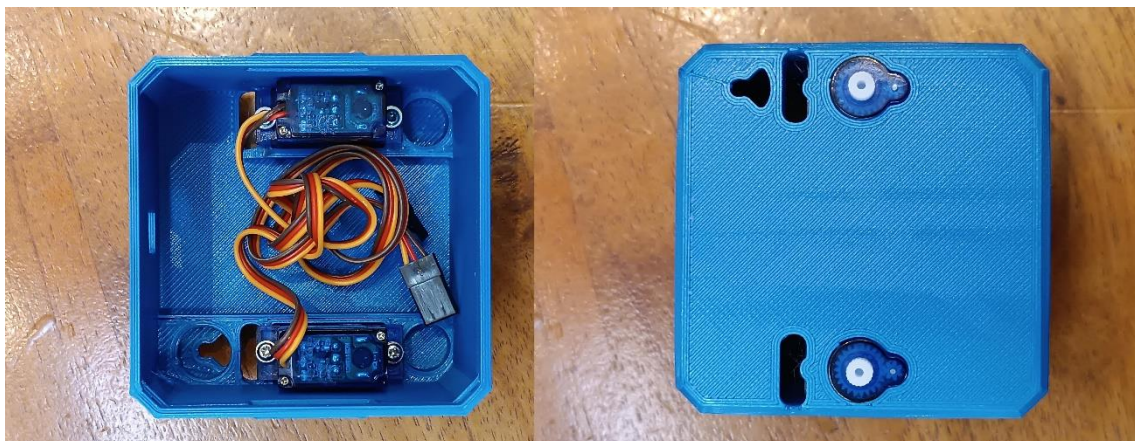
A partir desse ponto, já temos todos os recursos instalados para programar o Otto, restando apenas configurar a Arduino IDE – processo que será mostrado mais adiante. A partir de agora, vamos mostrar o passo a passo de montagem do robô.

4. MONTAGEM DO ROBÔ

Para começar a montagem do Otto, vamos separar os seguintes itens:

- Corpo
- 2 servos e seus acessórios.

Com eles em mãos, vamos iniciar a montagem do corpo, posicionando os servos responsáveis por movimentar as pernas do robzinho. Para montá-los, comece posicionando os servos na parte interna da peça, como pode ser visto nas imagens a seguir:



Note que os servos são presos por 2 parafusos cada. Esses parafusos você encontra no saquinho que acompanha cada servo – nele você encontra três parafusos, onde 2 são para fixação do servo (parafusos maiores) e um para fixação do braço no eixo (parafuso menor), utilize os maiores nessa etapa.

Com essa etapa finalizada, vamos iniciar a preparação das perninhas do robô. Para isso, vamos utilizar dois braços (as peças branquinhas) em formato de cruzeta, os dois parafusos pequenos que restaram da etapa anterior e outros dois de fixação, que você pode pegar do kit de outro servo.

O primeiro passo é diminuir o tamanho das pontas do braço, para que ele encaixe perfeitamente na parte interna da perna. O tamanho final é próximo ao da peça mais à direita na imagem a seguir:



Após encaixado, a perna deve ficar como na imagem a seguir:

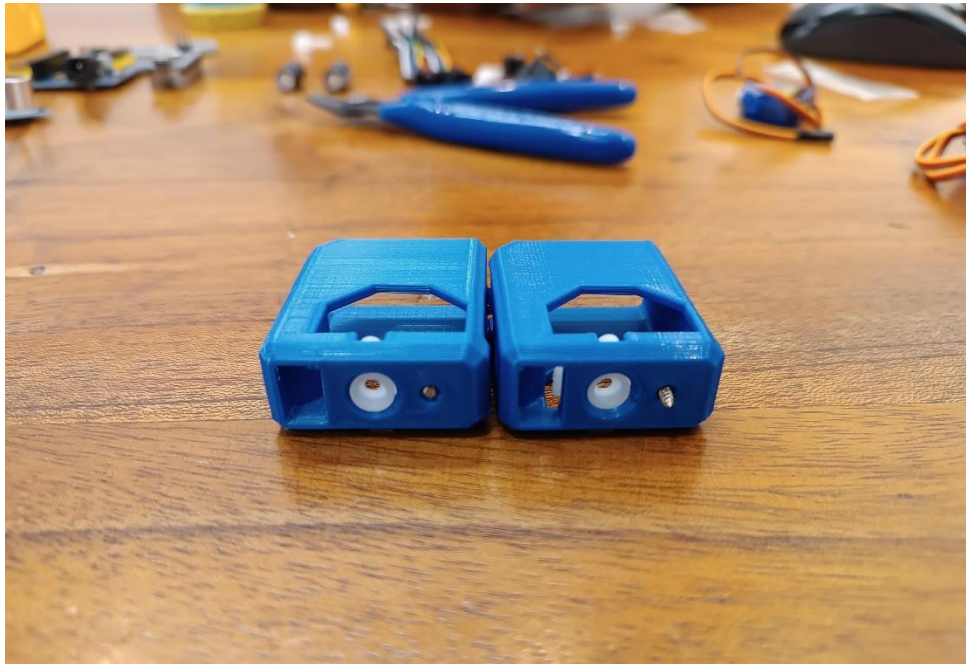


Repita o mesmo processo para a segunda perna:



Feito isso, precisamos prender o bracinho na peça impressa, para que ele não caia quando encaixarmos no servo. Você utilizará, para isso, um dos parafusos de fixação pego de um dos servos que ainda não foram usados.

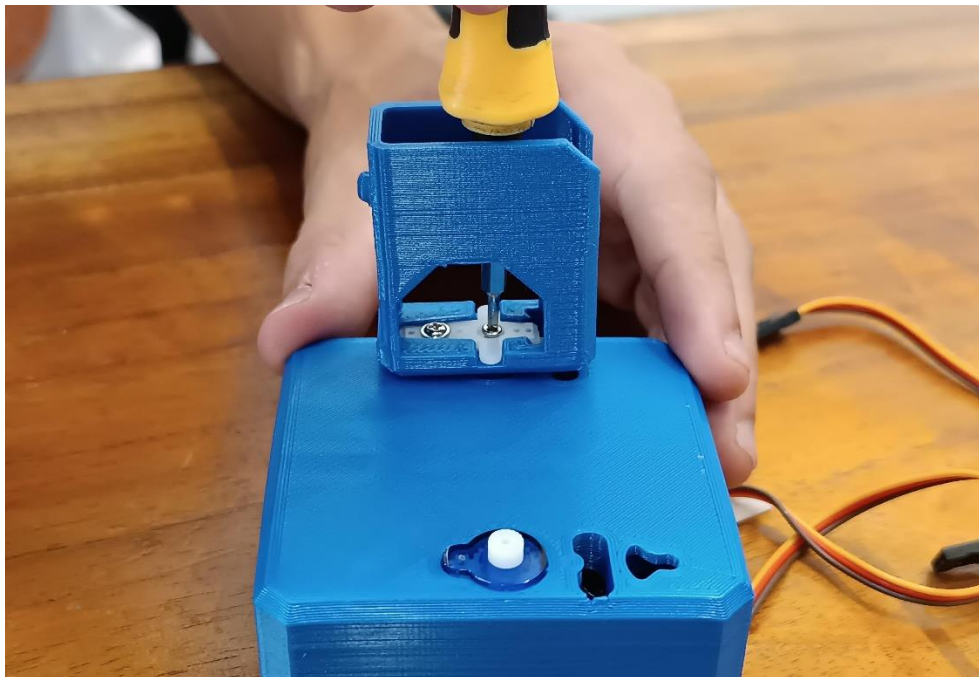
Você deverá se guiar pelo furo presente no fundo da peça impressa, parafusando de dentro para fora. Corte o excesso com o alicate, deixando o conjunto como a peça mais à esquerda na imagem abaixo:



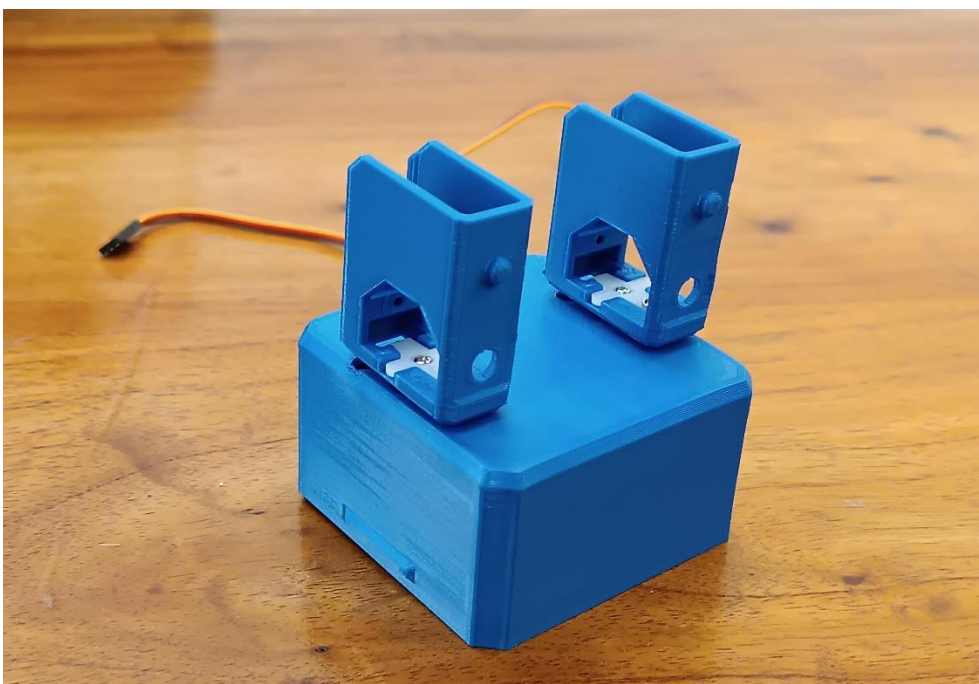
O próximo passo será encaixar as perninhas no corpo. A posição correta pode ser vista na imagem a seguir:



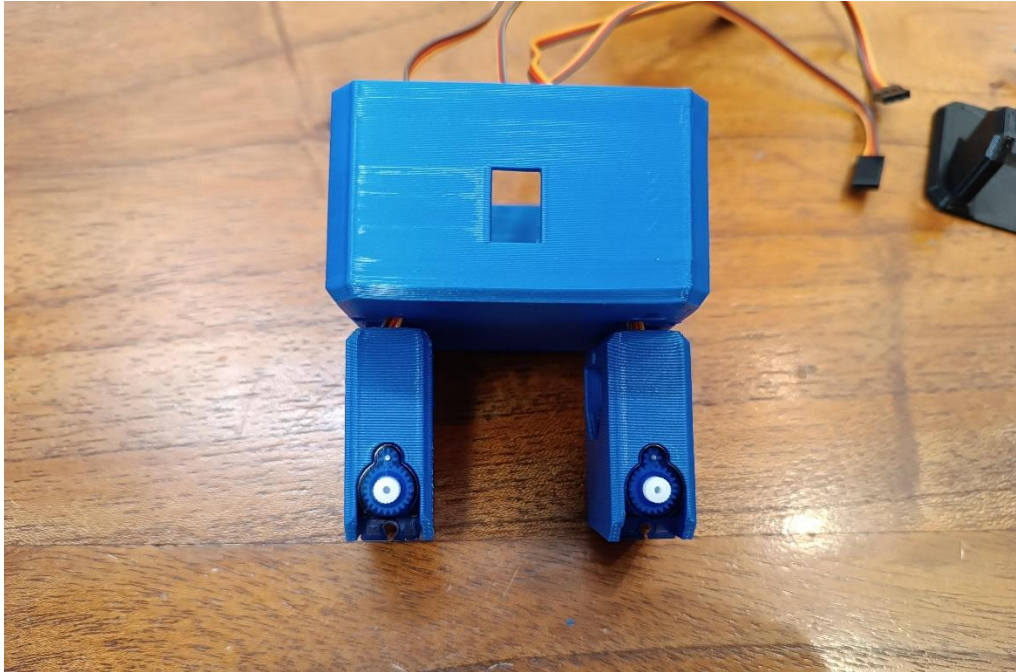
Encaixe a peça impressa no eixo do servo o mais reto possível e parafuse-o usando os parafusos pequenos que sobraram:



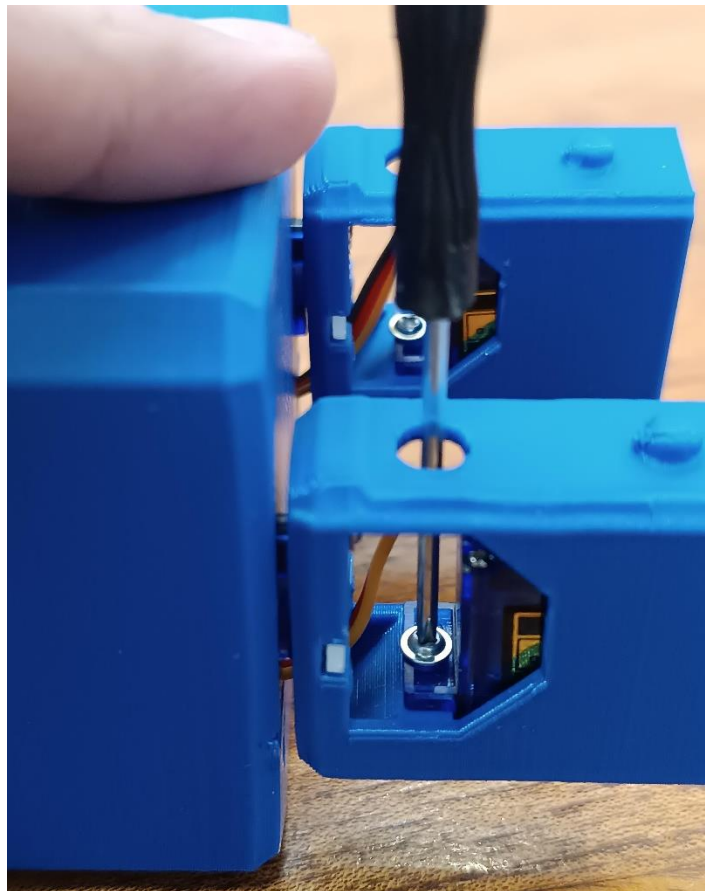
Ao término dessa etapa, você terá o corpo e as pernas montados da seguinte forma:



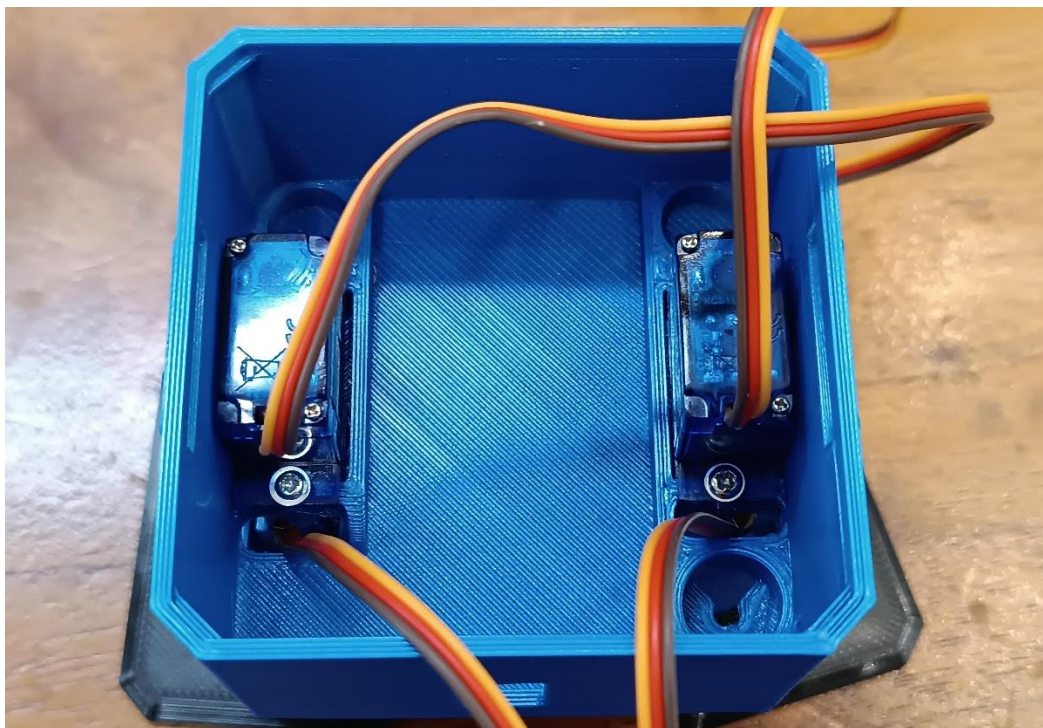
Concluída essa etapa, vamos à montagem dos pés. Posicione os servos responsáveis pela movimentação dos pés na parte interna das pernas. Encaixe-os cuidadosamente, observando a orientação correta conforme mostrado na figura abaixo.



Com os servos no lugar, parafuse-os com os últimos dois parafusos de fixação que restaram, utilizando o furo na parte frontal da peça para encaixar a chave, como mostrado na imagem seguinte (repita esse processo para os dois lados):



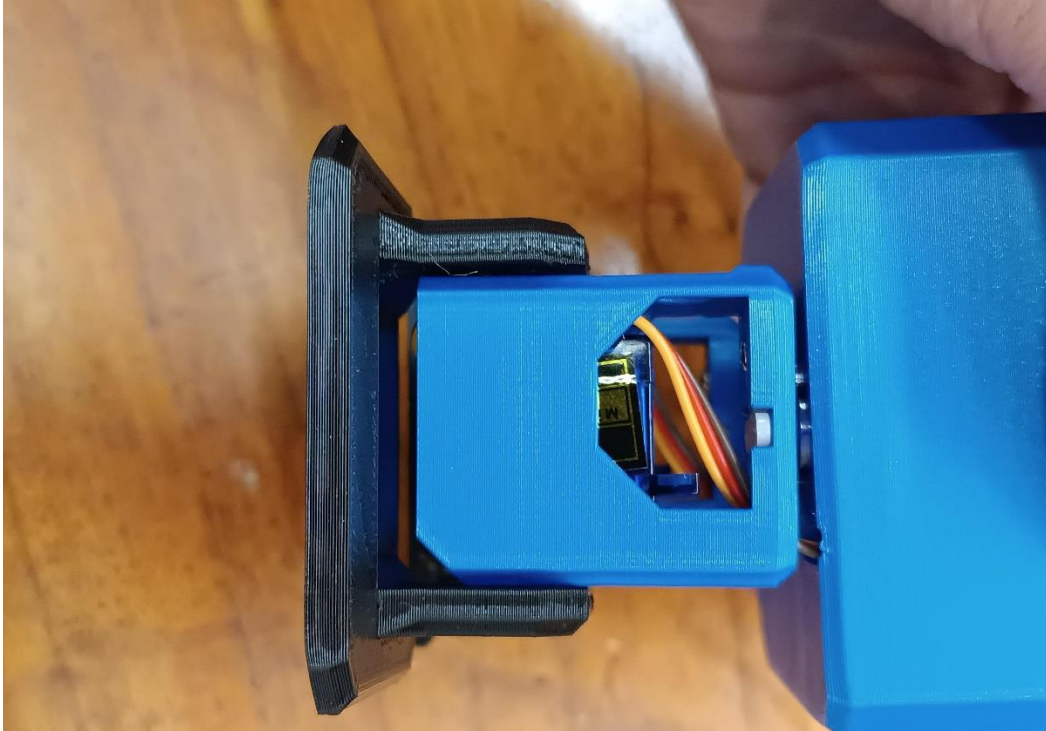
IMPORTANTE: Os fios dos servos que acabamos de posicionar devem ser passados para dentro da parte superior, usando a fenda presente no fundo de cada uma das pernas que se alinham com os furos presentes no fundo do corpo.



Agora, vamos iniciar a montagem dos pés. Eles utilizam somente os dois bracinhos pequenos, que acompanham o kit. Você deve posicioná-los na parte de dentro de cada pé dessa forma:



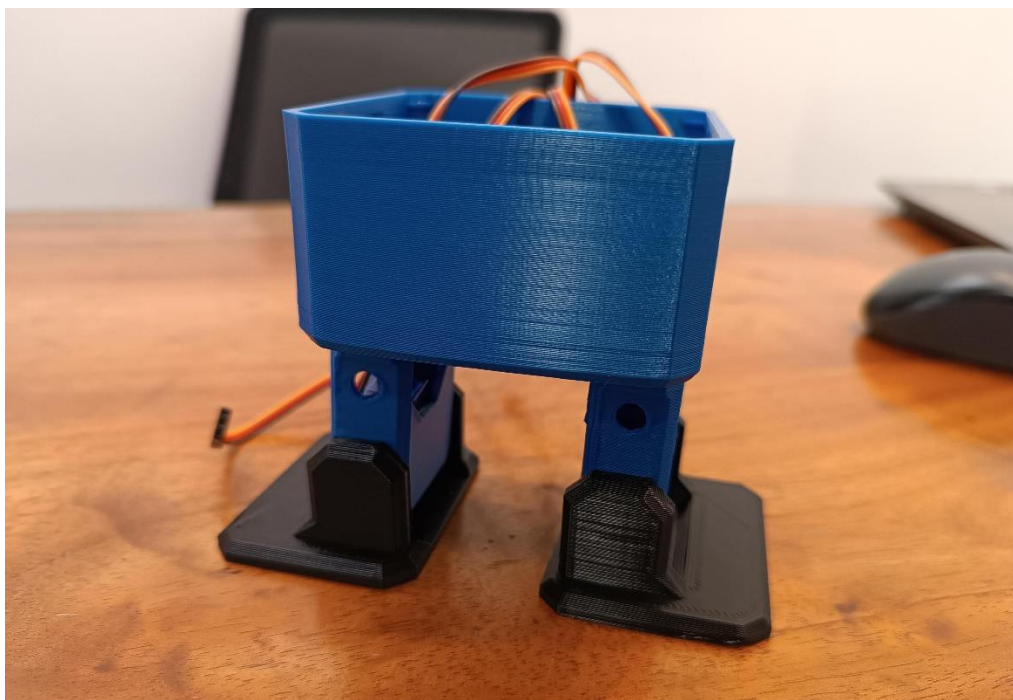
A próxima etapa será encaixar os pés nas pernas. Esse processo exige um pouco de cautela, pois precisamos forçar um pouco as laterais do pé para que ele encaixe tanto no eixo do servo quanto na trava presente na perna, ficando dessa forma:



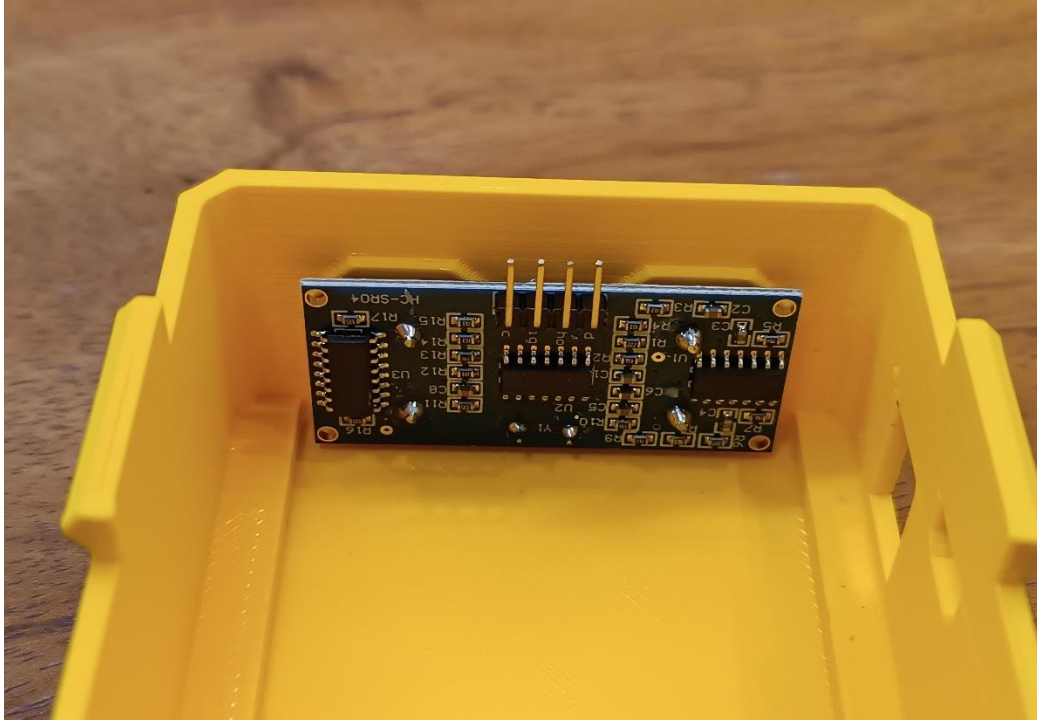
Com o pé posicionado, parafuse cada um deles usando os dois pequenos parafusos restantes, de modo a travá-los permanentemente no eixo do servo:



Feito isso, terminamos a montagem estrutural da parte inferior do Otto. Nesse ponto é esperado que esteja como na imagem abaixo:

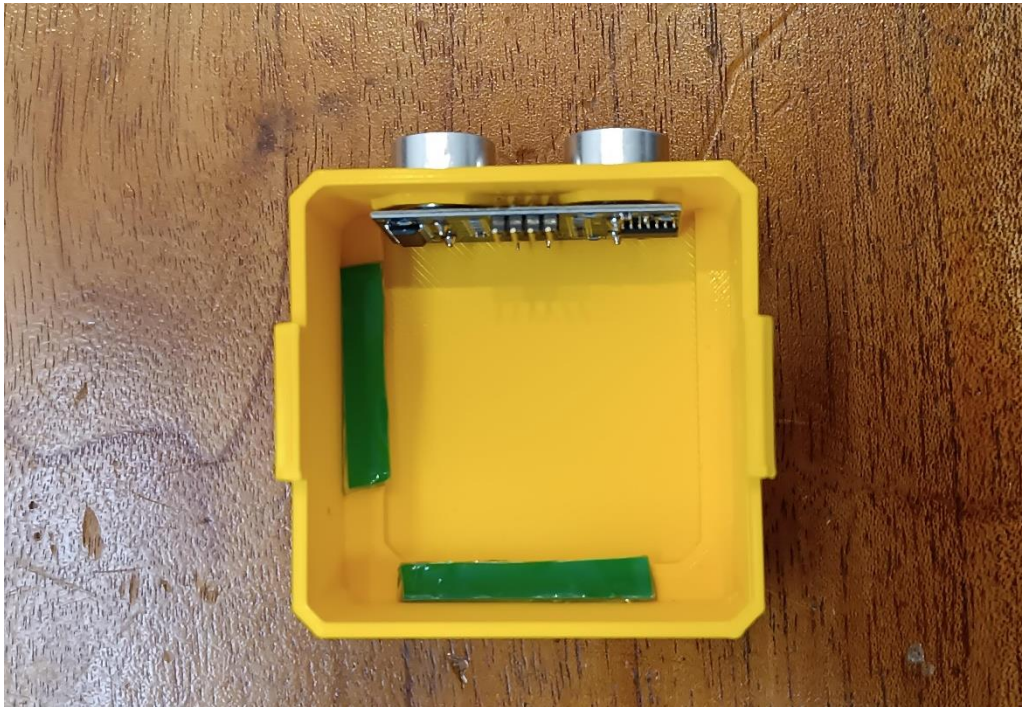


Vamos partir agora para a montagem da cabeça do nosso robô. O processo aqui é bem simples, precisamos apenas encaixar o sensor ultrassônico e a shield com o Arduino. O sensor deverá ser posicionado dessa forma:

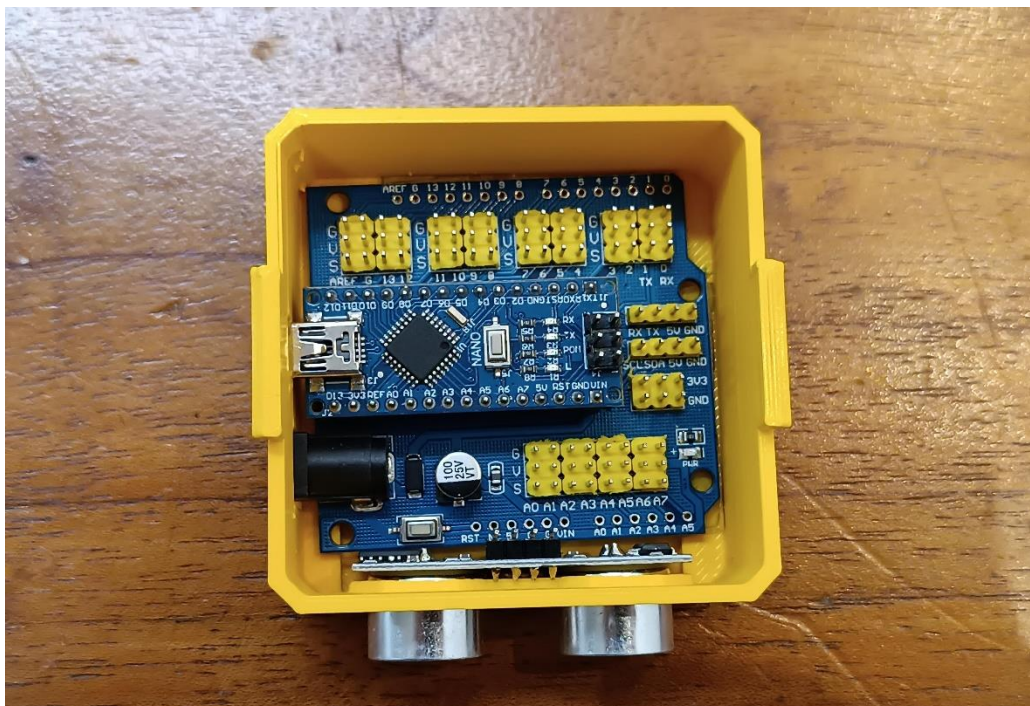


O Arduino e a shield, por sua vez, precisam ser colados na base da peça impressa. Para isso, você pode optar por utilizar um pouco de cola quente ou mesmo fita dupla face do tipo VHB (aquelas mais emborrachadas), sendo necessário apenas acertar a altura da furação tanto para a porta USB quanto para o conector de energia do Arduino.

Optamos por utilizar a fita dupla face, posicionando-a dessa forma:



Com a shield e o Arduino fixados no lugar:



Nesse ponto, finalizamos a montagem da parte estrutural. O próximo passo é calibrar o regulador de tensão, programar e finalizar a conexão dos componentes.

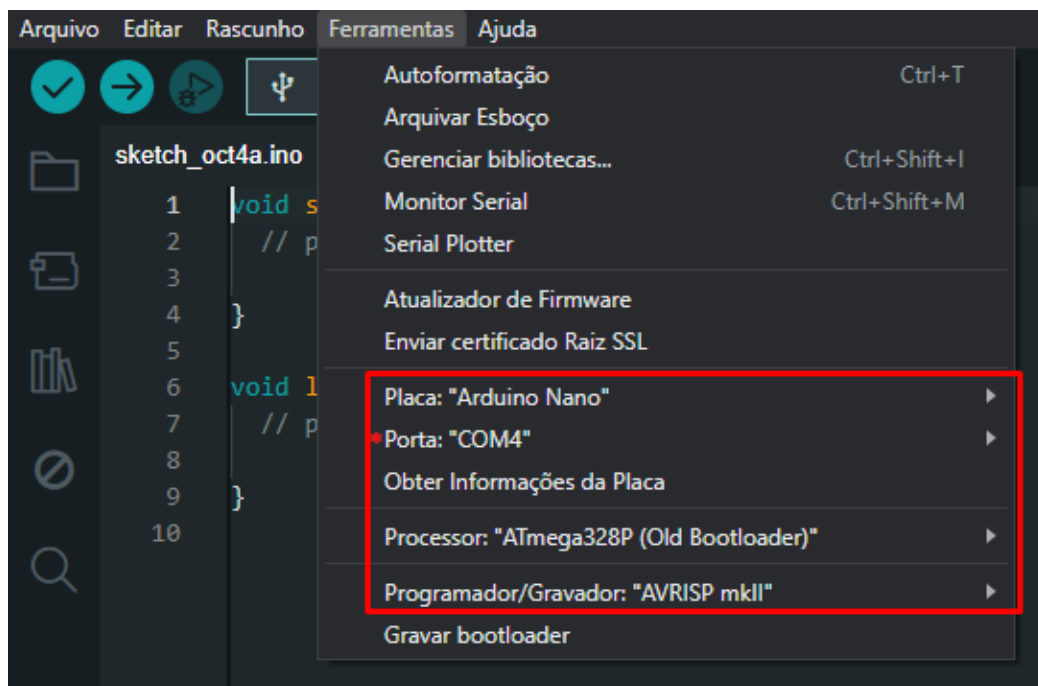
Seguindo nessa ordem, vamos começar abrindo a Arduino IDE. Clique no menu “Ferramentas” e configure da seguinte forma:

Placa: Arduino Nano;

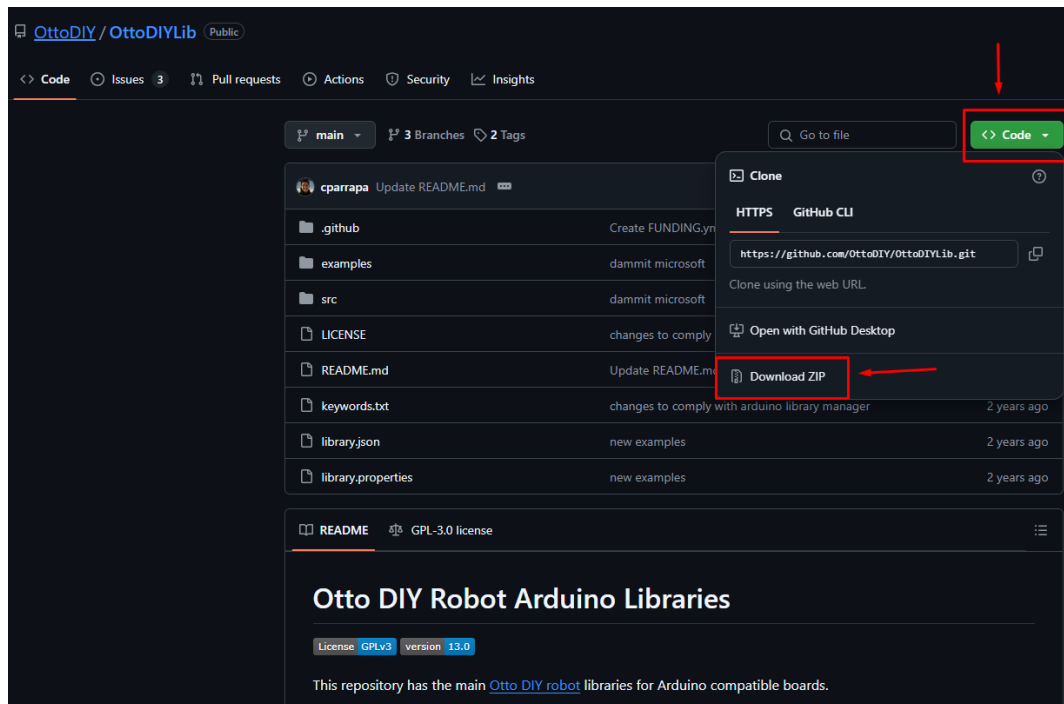
Porta: A porta COM deve ser a mostrada no Gerenciador de Dispositivos, quando o Arduino está conectado ao computador. No nosso caso, foi a COM4.

Processador: ATmega328p (Old Bootloader) – e aqui vale um adendo: o Arduino Nano possui duas versões de processador baseado no ATmega328P. Se essa versão não permitir o carregamento do código, mude para “ATmega328P”.

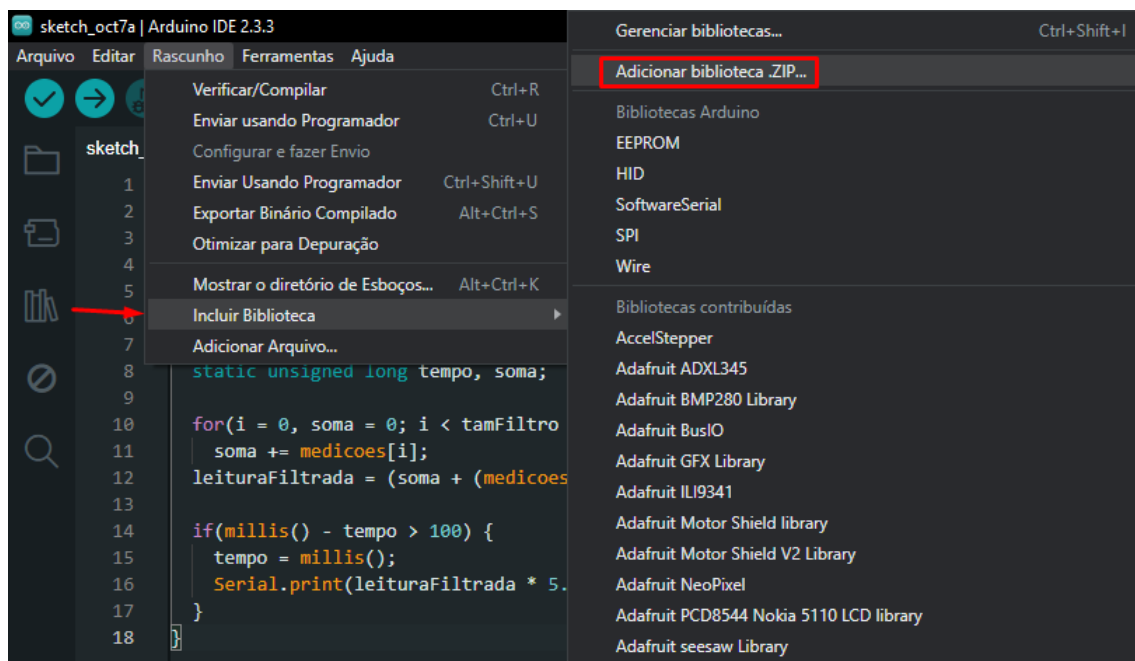
Programador: AVRISP mkII



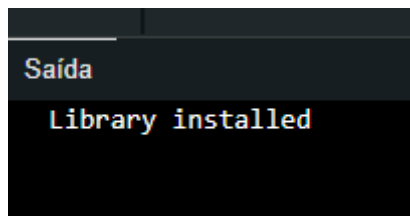
Com essas configurações feitas, vamos começar a parte da programação instalando a biblioteca de comandos do Otto. Para isso, acesse o [repositório oficial do projeto clicando aqui](#). Em seguida, faça o download da biblioteca, clicando no botão “< > Code” e, em seguida, “Download ZIP”:



Feito isso, vamos carregá-la na Arduino IDE. Com ela ainda aberta, vá em “Rascunho”, “Adicionar biblioteca .zip” e selecione o arquivo que você acabou de baixar (OttoDIYLib-main.zip), clicando em “Abrir” na sequência.

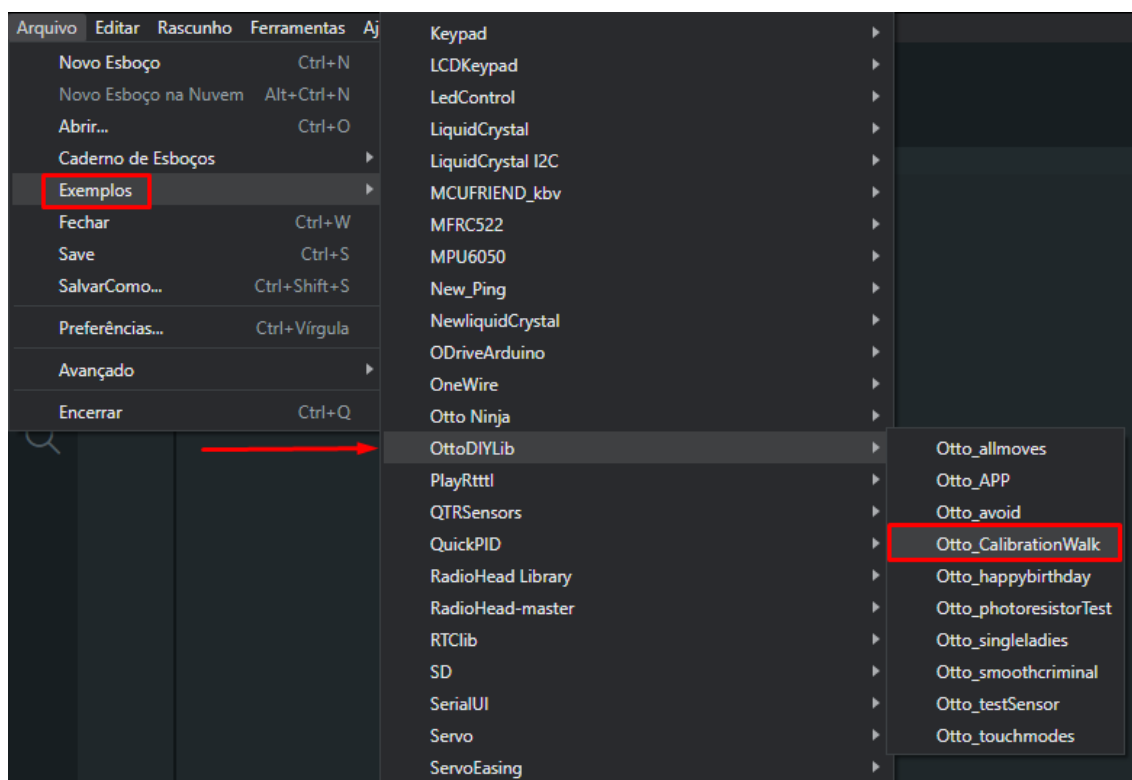


Você receberá a seguinte mensagem após a instalação ser concluída com sucesso:

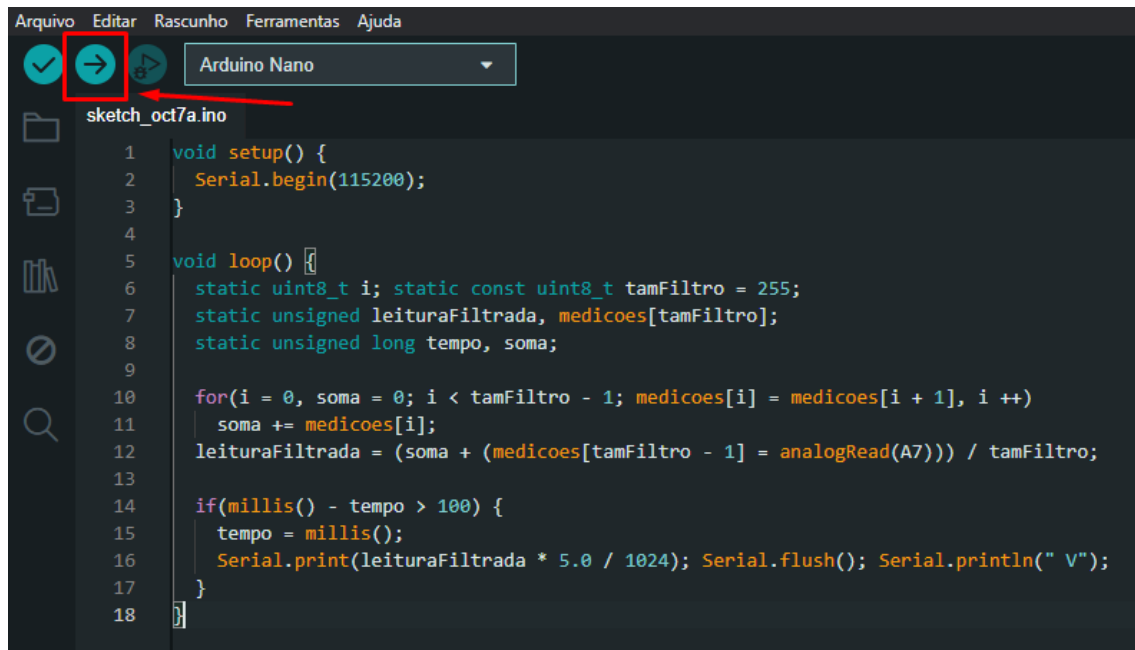


Com a biblioteca instalada, vamos calibrar a posição dos servos antes de carregar o código definitivo do Otto. É importante fazermos isso pois, caso estejam descalibrados, seu robô não se equilibrará e não se movimentará corretamente.

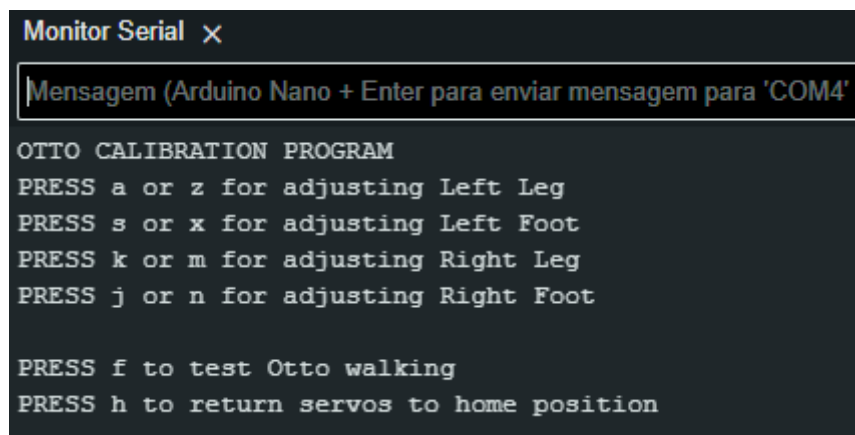
Para isso, na IDE, vá em Arquivo > Exemplos e procure pela biblioteca OttoDIYLib. Nela, procure pelo exemplo “Otto_CalibrationWalk”.



Abra esse exemplo e carregue o código em seu Arduino, clicando no botão “Upload”, mostrado abaixo:



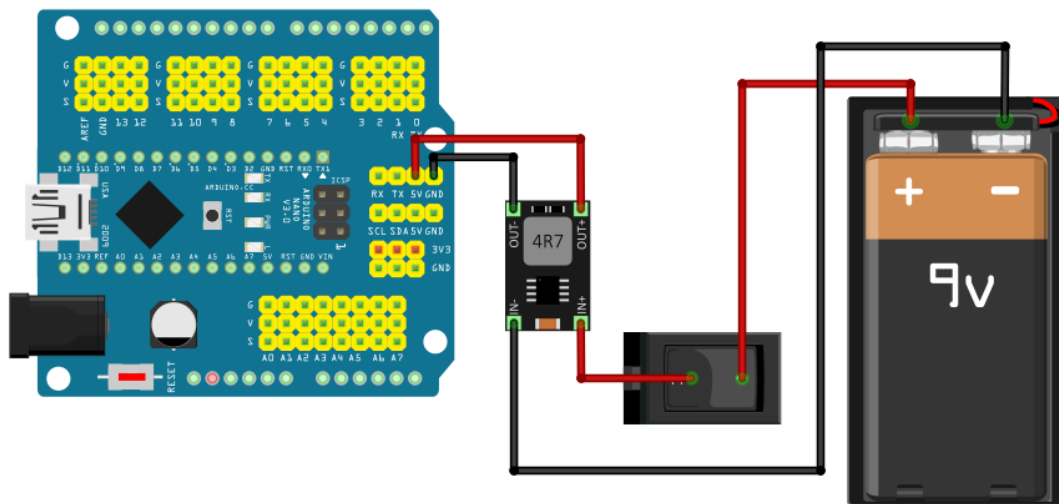
Depois de carregado, abra o monitor serial e configure a velocidade para 9600 bauds. A seguinte mensagem será exibida:



Desconecte o Arduino do computador e faça as seguintes conexões:



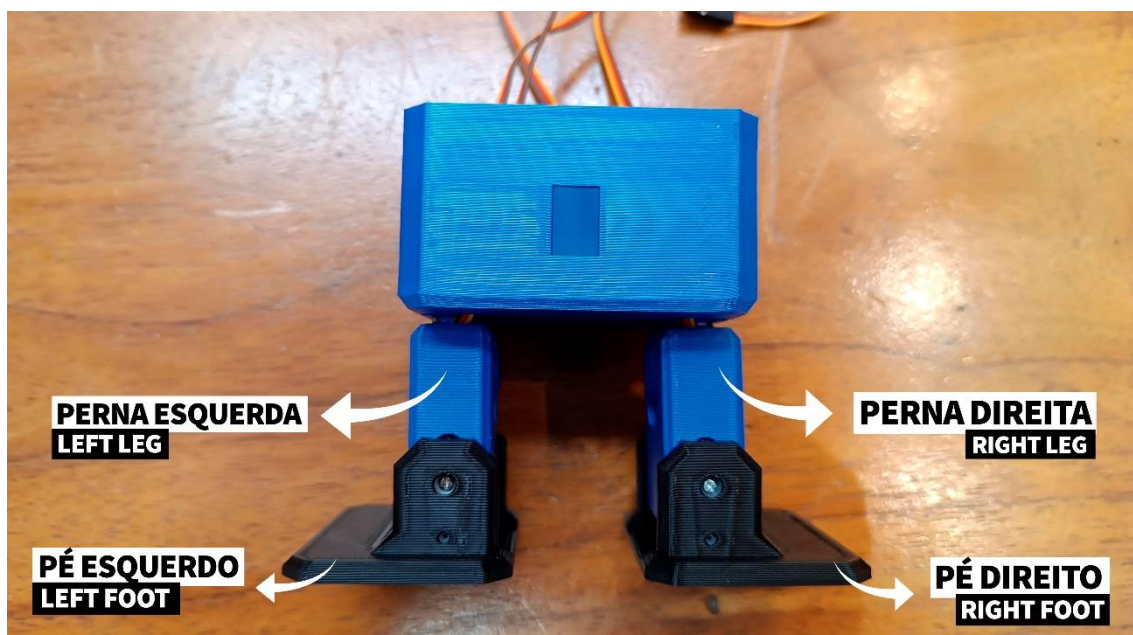
Após conectar os servos, energize o Arduino pela bateria, conectando o regulador de tensão da seguinte forma:



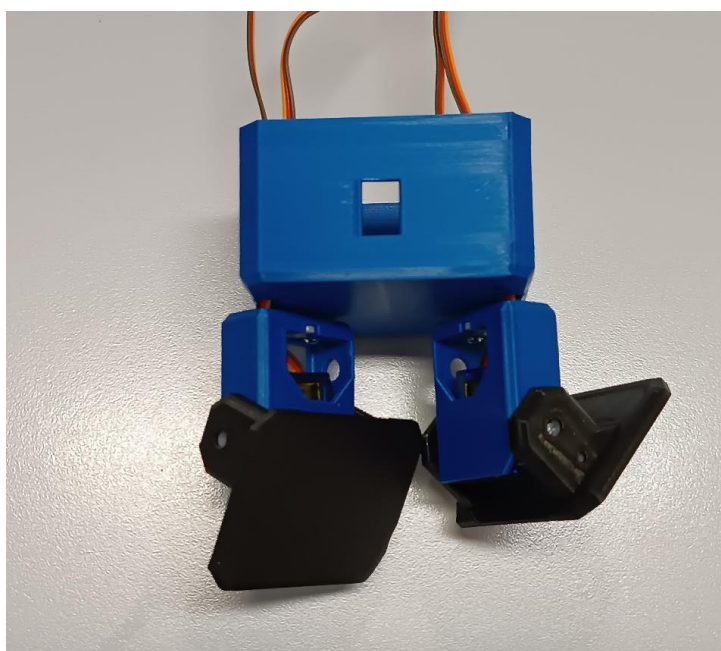
IMPORTANTE: Atente-se ao nome dos terminais do regulador (OUT+ e OUT-), tanto no diagrama quanto no componente físico. Se invertê-los, poderá danificar permanentemente o próprio regulador ou até mesmo o Arduino, no pior dos casos.

Com a bateria conectada na placa de expansão através do regulador, conecte o Arduino novamente no computador e abra o monitor serial para iniciar o processo de calibragem, que nada mais é do que centralizar os servos individualmente.

Para isso, vamos tomar como referência o corpo do Otto com a parte de trás voltada para nós, conforme a imagem abaixo mostra:



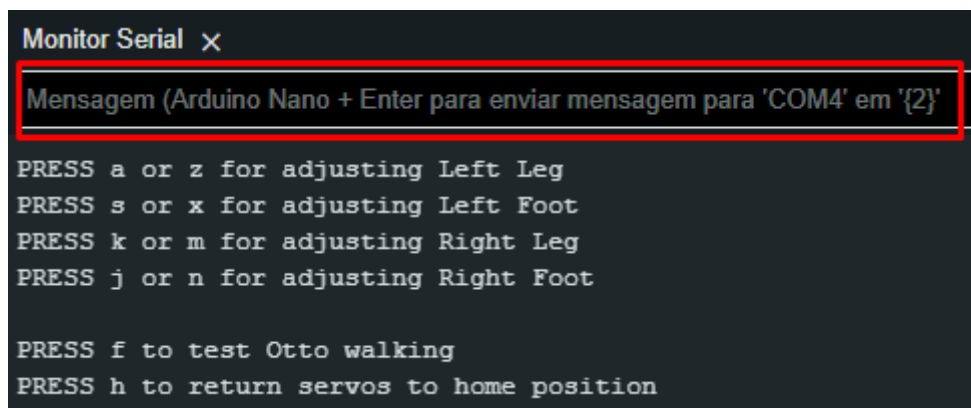
Em nosso caso, ao ligar, os pés se comportaram dessa forma, por isso precisamos alinhá-los.



Note que, no monitor serial, temos 6 opções. Destas, vamos usar apenas 4:

- *PRESS a or z for adjusting Left Leg* (Pressione a ou z para ajustar a perna esquerda);
- *PRESS s or x for adjusting Left Foot* (Pressione s ou x para ajustar o pé esquerdo);
- *PRESS k or m for adjusting Right Leg* (Pressione k ou m para ajustar a perna direita);
- *PRESS j or n for adjusting Right Foot* (Pressione j ou n para ajustar o pé direito);

O processo de ajuste é bem simples. Tomando como exemplo o pé esquerdo, você só precisa, no campo de mensagem do monitor serial, digitar a letra “s” ou a letra “x” e apertar a tecla Enter para que o servo se movimente para a esquerda ou para a direita (no caso dos pés, para cima ou para baixo).



```
Monitor Serial X
Mensagem (Arduino Nano + Enter para enviar mensagem para 'COM4' em '{2}')
PRESS a or z for adjusting Left Leg
PRESS s or x for adjusting Left Foot
PRESS k or m for adjusting Right Leg
PRESS j or n for adjusting Right Foot

PRESS f to test Otto walking
PRESS h to return servos to home position
```

Cada combinação de letra + Enter que você der, o servo referente se moverá um pouquinho. Faça esse ajuste até que as pernas estejam perfeitamente viradas para frente e, os pés, perfeitamente alinhados com a mesa ou bancada em que você estiver trabalhando.

Com tudo alinhado, pode desligar o Arduino tanto da USB como da bateria e desconectar os servos, pois precisaremos carregar o código definitivo do projeto.

É importante fazer essa desconexão pois, como não estamos mais energizando o Arduino pela bateria, a USB não fornece energia suficiente para os servos e isso faz com que o Arduino não consiga ser reconhecido pelo computador no momento de carregar o novo código.

Ah, e não se preocupe com a posição dos servos ao ligar o robô, pois o ajuste fica armazenado na memória do Arduino.

Dito isso, copie e cole o código a seguir (lembre-se de apagar qualquer outro código presente na IDE, beleza?):

```
#include <Otto.h>
#define PernaEsq 2
#define PernaDir 3
#define PeEsq 4
#define PeDir 5
#define Buzzer 13
#define Trigger 8
#define Echo 9

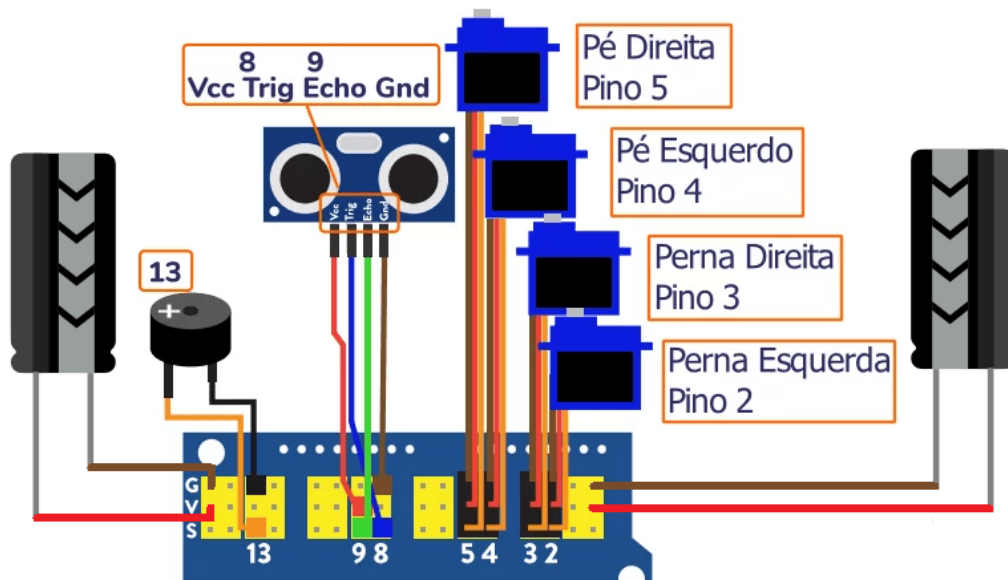
Otto Otto;

long ultrasound() {
    long duration, distance;
    digitalWrite(Trigger, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Trigger, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(Trigger, LOW);
    duration = pulseIn(Echo, HIGH);
    distance = duration/58;
    return distance;
}

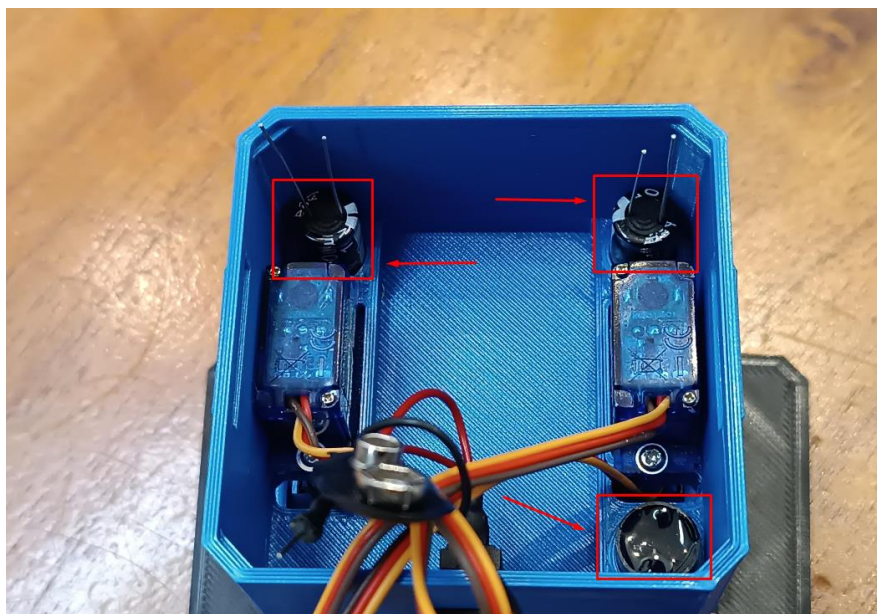
void setup() {
    Otto.init(PernaEsq, PernaDir, PeEsq, PeDir, true, Buzzer);
    pinMode(Trigger, OUTPUT);
    pinMode(Echo, INPUT);
    Otto.swing(2, 1000, 20); // Balançando de um lado para o outro
    Otto.shakeLeg (1,2000,-1); // Chacoalhar a perna direita
}

void loop() {
    if(ultrasound() <= 15) {
        Otto.sing(S_surprise); // Emite um som de surpresa
        Otto.walk(2,1000,-1); // Volta dois passo
        Otto.turn(4,1000,1); // Faz uma curva pela esquerda em 3 passos
    }
    Otto.walk(1,1000,1); // Anda um passo para frente
}
```

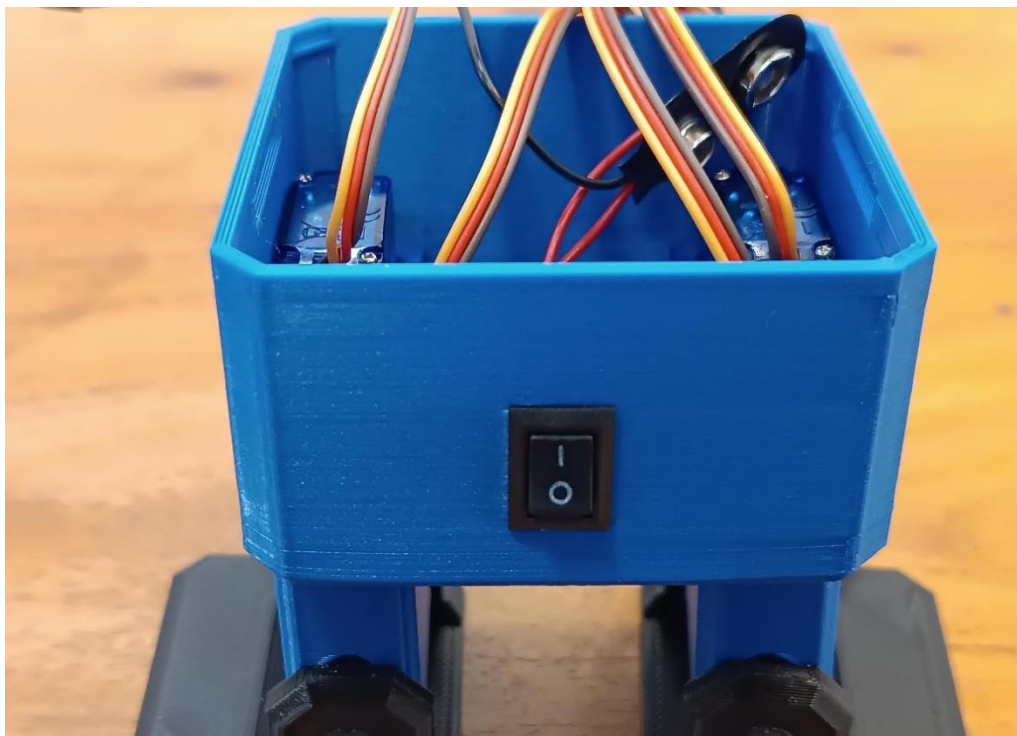
Após carregar o código, desconecte o Arduino do computador e dê início à montagem final do circuito. Siga o diagrama abaixo:



Uma dica ao montar os capacitores e o buzzer é posicioná-los nos locais indicados e prendê-los com um pedacinho de dupla face ou um pequeno pingo de cola quente, para organizar a montagem. Você também pode cortar o excesso de terminais dos capacitores, para não correr riscos de encostarem em algum outro componente:

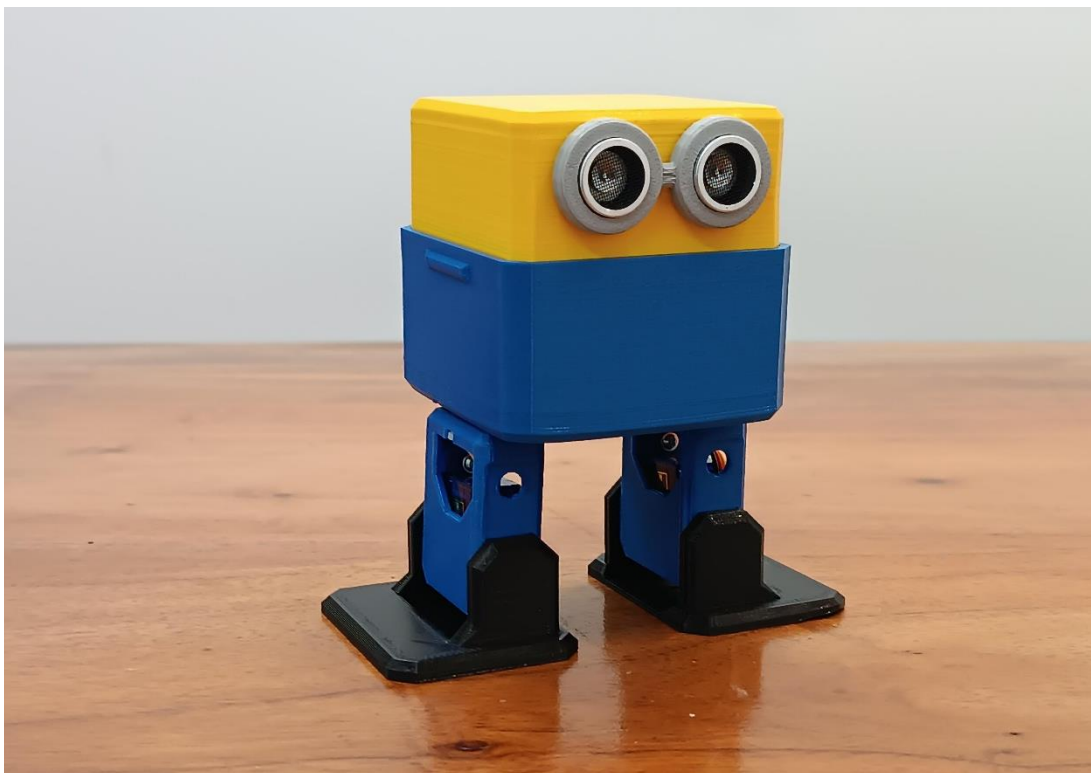


Com todos os componentes do diagrama conectados, vamos posicionar o chicote da bateria. Primeiramente, encaixe a chave gangorra na parte de trás do corpo do robô, passando todos os fios por dentro do furo e encaixando a chave, de fora para dentro:



Ah, e não se esqueça de reconectar o chicote da bateria conforme o **diagrama da página 28**, pois o robô não funciona sem ele!

Se você concluiu todos os passos até aqui com sucesso, meus parabéns! Seu Otto está montado e pronto para funcionar. Basta acomodar todos os fios e a bateria internamente, encaixar a cabeça no corpo, colocar os óculos e ligá-lo. Sua montagem final ficará dessa forma:



Basta ligar a chave gangorra e vê-lo se movimentar!

Você pode conferir o funcionamento do robô com esse código [clikando nesse link](#).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta apostila, é possível alcançar o funcionamento básico do robô, mesmo que sem conhecimentos anteriores acerca da plataforma Arduino. Entretanto, este projeto pode ser expandido, melhorado e adaptado de diversas maneiras.

Para compreender os componentes e recursos deste projeto, de forma a ser capaz de decidir quais e como alterar para obter as funcionalidades que deseja, recomendamos que explore nosso blog, acessado pelo link <http://blog.eletrogate.com/> e nossas demais apostilas, encontradas em <https://www.eletrogate.com/pagina/apostilas.html>.

APOSTILA

KIT DIY ROBÔ OTTO

Esta apostila acompanha o KIT ROBÔ OTTO DIY da Eletrogate, e contém conteúdos relacionados a todos os componentes do Kit.

WWW.ELETROGATE.COM



ELETROGATE